Colle n° 4
Fonctions usuelles, calcul intégral — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer et démontrer la formule d'intégration par parties sur un segment $[a, b]$.

Exercice n° 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \, \mathrm{d}t.$$
2. Calculer W_0 et W_1. Montrer que la suite (W_n) est décroissante, et que
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad W_n > 0.$$
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$(n+2)\, W_{n+2} = (n+1)\, W_n.$$
4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$(n+1)\, W_{n+1}\, W_n = \frac{\pi}{2}.$$
5. En encadrant $\dfrac{W_{n+1}}{W_n}$, montrer que
$$\lim_{n \to +\infty} n\, W_n^2 = \frac{\pi}{2}.$$

Colle n° 4
Fonctions usuelles, calcul intégral — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Déterminer les primitives de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice n° 1.

1. Soit f une fonction continue sur $[0, \pi]$, à valeurs réelles, telle que, pour tout $x \in [0, \pi]$, $f(\pi - x) = f(x)$. Montrer que
$$\int_0^{\pi} x\, f(x) \, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(x) \, \mathrm{d}x.$$
2. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} \, \mathrm{d}x$.

Exercice n° 2. Sans calculatrice, comparer π^e et e^π.

Colle n° 4
Fonctions usuelles, calcul intégral — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Pour tout réel x non nul, simplifier

$$\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice n° 1. Pour p et q dans $\mathbb{N}$, on pose

$$I_{p,q} = \int_{-1}^{1} (1-t)^p \, (1+t)^q \, \mathrm{d}t.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. En calculant $I_{0,n}$ de deux façons, donner une expression simplifiée de
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1 + (-1)^k}{k+1}.$$
2. Pour $p \geq 1$, exprimer $I_{p,q}$ en fonction de $I_{p-1,q+1}$.
3. En déduire $I_{p,q}$ en fonction de p et q, puis $I_{n,n}$ en fonction de n.

Exercice n° 2. Montrer que sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer l'expression algébrique de sa fonction réciproque.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Énoncer et démontrer la formule d'intégration par parties sur un segment $[a,b]$.
Énoncé. Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a,b]$. Alors

$$\boxed{\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)\,v(x)\Big]_{x=a}^{x=b} - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x}$$

Démonstration. Les fonctions u, v, u', v' sont continues sur $[a,b]$: les produits $u'v$ et uv' le sont aussi, et toutes les intégrales écrites existent. Le produit uv est dérivable sur $[a,b]$ et, pour tout $x \in [a,b]$,

$$(uv)'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x).$$

On intègre cette égalité entre a et b, par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned}\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x &= \int_a^b (uv)'(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[u(x)\,v(x)\Big]_{x=a}^{x=b} - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

puisque uv est une primitive de $(uv)'$, fonction continue sur $[a,b]$ (théorème fondamental de l'analyse).

Exercice n° 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t\,\mathrm{d}t.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $\varphi : u \mapsto \frac{\pi}{2} - u$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, avec $\varphi'(u) = -1$, $\varphi(0) = \frac{\pi}{2}$ et $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$; la fonction $t \mapsto \sin^n t$ est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Le changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - u$ donne :

$$\begin{aligned}W_n &= \int_{\pi/2}^0 \sin^n\left(\frac{\pi}{2} - u\right)(-1)\,\mathrm{d}u \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^n u\,\mathrm{d}u\end{aligned} \qquad \sin\left(\tfrac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$$

Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t\,\mathrm{d}t}$$

2. Calculer W_0 et W_1. Montrer que la suite (W_n) est décroissante, et que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad W_n > 0.$$

$$W_0 = \int_0^{\pi/2} 1\,\mathrm{d}t = \boxed{\frac{\pi}{2}} \qquad W_1 = \Big[-\cos(t)\Big]_0^{\pi/2} = 0 - (-1) = \boxed{1}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $0 \leq \sin(t) \leq 1$ et $\sin^n(t) \geq 0$, donc

$$\sin^{n+1}(t) = \sin(t) \times \sin^n(t) \leq \sin^n(t).$$

Par croissance de l'intégrale, les bornes étant dans l'ordre croissant ($0 \leq \frac{\pi}{2}$),

$$W_{n+1} \leq W_n.$$

Ainsi

$$\boxed{(W_n) \text{ est décroissante}}$$

Montrons enfin que $W_n > 0$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $t \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin(t) \geq \frac{1}{2} > 0$, donc, la fonction $x \mapsto x^n$ étant croissante sur $\mathbb{R}_+$, $\sin^n(t) \geq \left(\frac{1}{2}\right)^n$; et pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$, $\sin^n(t) \geq 0$. Par la relation de Chasles et la croissance de l'intégrale :

$$\begin{aligned}W_n &= \int_0^{\pi/6} \sin^n(t)\,\mathrm{d}t + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^n(t)\,\mathrm{d}t \\ &\geq 0 + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left(\frac{1}{2}\right)^n \mathrm{d}t \\ &= \frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad W_n > 0}$$

3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(n+2)\,W_{n+2} = (n+1)\,W_n.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin^{n+2}(t) = \sin(t) \times \sin^{n+1}(t)$. Posons, pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

$$\begin{cases} u(t) = -\cos(t) \\ u'(t) = \sin(t) \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \sin^{n+1}(t) \\ v'(t) = (n+1)\cos(t)\sin^n(t) \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

$$\begin{aligned} W_{n+2} &= \int_0^{\pi/2} u'(t)\,v(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \Big[-\cos(t)\sin^{n+1}(t)\Big]_0^{\pi/2} \\ &\quad + (n+1)\int_0^{\pi/2} \cos^2(t)\sin^n(t)\,\mathrm{d}t \\ &= (n+1)\int_0^{\pi/2} \big(1-\sin^2(t)\big)\sin^n(t)\,\mathrm{d}t \\ &= (n+1)\,(W_n - W_{n+2})\,. \end{aligned}$$

intégration par parties

crochet nul, $\cos^2 = 1 - \sin^2$

linéarité

Donc $W_{n+2} + (n+1)\,W_{n+2} = (n+1)\,W_n$, c'est-à-dire

$$\boxed{(n+2)\,W_{n+2} = (n+1)\,W_n}$$

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(n+1)\,W_{n+1}\,W_n = \frac{\pi}{2}.$$

Posons, pour $n \in \mathbb{N}$, $c_n = (n+1)\,W_{n+1}\,W_n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après la question 3 :

$$c_{n+1} = (n+2)\,W_{n+2}\,W_{n+1} = (n+1)\,W_n\,W_{n+1} = c_n.$$

La suite (c_n) est constante, égale à $c_0 = W_1\,W_0 = \frac{\pi}{2}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ (n+1)\,W_{n+1}\,W_n = \frac{\pi}{2}}$$

5. En encadrant $\dfrac{W_{n+1}}{W_n}$, montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} n\,W_n^2 = \frac{\pi}{2}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Par décroissance (question 2), $W_{n+2} \leq W_{n+1} \leq W_n$; on divise par $W_n > 0$ et l'on utilise la question 3 :

$$\frac{n+1}{n+2} = \frac{W_{n+2}}{W_n} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1.$$

Comme $\frac{n+1}{n+2}$ tend vers 1, le théorème des gendarmes donne

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, d'après la question 4 :

$$n\,W_n^2 = (n+1)\,W_{n+1}\,W_n \times \frac{n}{n+1} \times \frac{W_n}{W_{n+1}} = \frac{\pi}{2} \times \frac{n}{n+1} \times \frac{W_n}{W_{n+1}}.$$

Les deux derniers facteurs tendent vers 1, donc

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} n\,W_n^2 = \frac{\pi}{2}}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Déterminer les primitives de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ sur $]0,+\infty[$.
La fonction ln est continue sur l'intervalle $]0,+\infty[$: elle y admet des primitives, qui diffèrent toutes d'une constante. Il suffit donc d'en calculer une. D'après le théorème fondamental de l'analyse, une primitive de ln sur $]0,+\infty[$ est

$$F : x \mapsto \int_1^x \ln(t)\,\mathrm{d}t.$$

Soit $x > 0$. Posons, pour $t > 0$, $u(t) = t$ et $v(t) = \ln(t)$:

$$\begin{cases} u(t) = t \\ u'(t) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \ln(t) \\ v'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment d'extrémités 1 et x. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_1^x \ln(t)\,\mathrm{d}t &= \Big[t\ln(t)\Big]_{t=1}^{t=x} - \int_1^x t \times \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t \\ &= x\ln(x) - 1\times\ln(1) - \int_1^x 1\,\mathrm{d}t \\ &= x\ln(x) - x + 1. \end{aligned}$$

($\ln(1) = 0$)

Les primitives de ln sur $]0,+\infty[$ sont donc les fonctions

$$\boxed{x \mapsto x\ln(x) - x + C, \quad C \in \mathbb{R}}$$

Exercice n° 1.

1. Soit f une fonction continue sur $[0,\pi]$, à valeurs réelles, telle que, pour tout $x \in [0,\pi]$, $f(\pi - x) = f(x)$. Montrer que

$$\int_0^\pi x\,f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Notons $J = \displaystyle\int_0^\pi x\,f(x)\,\mathrm{d}x$. La fonction $\varphi : t \mapsto \pi - t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,\pi]$, avec $\varphi'(t) = -1$, $\varphi(0) = \pi$ et $\varphi(\pi) = 0$, et $x \mapsto x\,f(x)$ est continue sur $[0,\pi]$.

$$\begin{aligned} J &= \int_0^\pi x\,f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_\pi^0 (\pi - t)\,f(\pi - t)\times(-1)\,\mathrm{d}t \qquad (x = \pi - t) \\ &= \int_0^\pi (\pi - t)\,f(t)\,\mathrm{d}t \qquad (f(\pi - t) = f(t)) \\ &= \pi\int_0^\pi f(t)\,\mathrm{d}t - J. \qquad \text{(linéarité)} \end{aligned}$$

Donc $2J = \pi\displaystyle\int_0^\pi f(t)\,\mathrm{d}t$, c'est-à-dire

$$\boxed{\int_0^\pi x\,f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x}$$

2. Calculer $I = \displaystyle\int_0^\pi \frac{x\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\,\mathrm{d}x$.
La fonction $f : x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}$ est continue sur $[0,\pi]$, car son dénominateur est supérieur ou égal à 1. Pour tout $x \in [0,\pi]$:

$$\begin{aligned} f(\pi - x) &= \frac{\sin(\pi - x)}{1+\cos^2(\pi - x)} \qquad \text{(angles associés)} \\ &= \frac{\sin(x)}{1+\big(-\cos(x)\big)^2} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

D'après la question 1, $I = \dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x$. Posons

$$\begin{cases} u(x) = \cos(x) \\ u'(x) = -\sin(x) \end{cases}$$

Pour tout $x \in [0, \pi]$,

$$f(x) = -\frac{u'(x)}{1+u(x)^2},$$

et $\dfrac{u'}{1+u^2}$ est la dérivée de $\arctan(u)$. Une primitive de f sur $[0, \pi]$ est donc

$$x \mapsto -\arctan\big(\cos(x)\big),$$

d'où

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\,\mathrm{d}x &= \Big[-\arctan\big(\cos(x)\big)\Big]_0^\pi \\ &= -\arctan(-1) + \arctan(1) \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

Finalement

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}}$$

Exercice n° 2. Sans calculatrice, comparer π^e et e^π.
Les deux nombres sont strictement positifs, d'où la chaîne d'équivalences

$$\begin{aligned}&\pi^e < e^\pi \\ &\Leftrightarrow \ln(\pi^e) < \ln(e^\pi) && \text{ln strictement croissante} \\ &\Leftrightarrow e\ln\pi < \pi && \ln(e^\pi) = \pi\ln e = \pi \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln\pi}{\pi} < \frac{1}{e} && \text{on divise par } e\pi > 0\end{aligned}$$

Posons, pour tout $x > 0$, $h(x) = \dfrac{\ln x}{x}$. Comme $h(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$, la dernière inégalité s'écrit $h(\pi) < h(e)$.

Or h est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, et pour tout $x > 0$,

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}.$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$, donc $h'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$. Or ln est strictement croissante et $\ln e = 1$, donc, pour tout $x > 0$:

- $h'(x) > 0$ si $x < e$;
- $h'(e) = 0$;
- $h'(x) < 0$ si $x > e$.

x	0		e		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
h	‖	↗	$\frac{1}{e}$	↘	

En particulier h est **strictement** décroissante sur $[e, +\infty[$. Comme $\pi > 3 > e$, il vient $h(\pi) < h(e) = \frac{1}{e}$, et la chaîne d'équivalences ci-dessus conclut :

$$\boxed{\pi^e < e^\pi}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Pour tout réel x non nul, simplifier

$$\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right).$$

Pour $x \neq 0$, on pose

$$f(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right).$$

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$, et arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$: par composition et somme, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$. Pour tout $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \times \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} && \arctan' = \tfrac{1}{1+t^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} && x^2\left(1+\tfrac{1}{x^2}\right) = x^2+1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

La dérivée de f est nulle sur chacun des deux *intervalles* $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$: f est donc constante sur chacun d'eux (mais pas forcément sur $\mathbb{R}^*$, qui n'est pas un intervalle). On détermine chaque constante en évaluant en 1 et en -1 :

$$f(1) = 2\arctan(1) = 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \qquad f(-1) = 2\arctan(-1) = -\frac{\pi}{2}.$$

Finalement,

$$\boxed{\forall x > 0,\ \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} \qquad \forall x < 0,\ \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}}$$

Exercice n° 1. Pour p et q dans $\mathbb{N}$, on pose

$$I_{p,q} = \int_{-1}^{1} (1-t)^p (1+t)^q \, \mathrm{d}t.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. En calculant $I_{0,n}$ de deux façons, donner une expression simplifiée de

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1+(-1)^k}{k+1}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $t \mapsto \dfrac{(1+t)^{n+1}}{n+1}$ est une primitive de $t \mapsto (1+t)^n$ sur $[-1,1]$, donc

$$I_{0,n} = \left[\frac{(1+t)^{n+1}}{n+1}\right]_{-1}^{1} = \frac{2^{n+1}}{n+1}.$$

D'autre part, pour tout $t \in [-1,1]$, $(1+t)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} t^k$ par la formule du binôme, donc :

$$\begin{aligned} I_{0,n} &= \int_{-1}^{1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} t^k \, \mathrm{d}t && \text{linéarité} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left[\frac{t^{k+1}}{k+1}\right]_{-1}^{1} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1-(-1)^{k+1}}{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1+(-1)^k}{k+1}. \end{aligned}$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1+(-1)^k}{k+1} = \frac{2^{n+1}}{n+1}}$$

2. Pour $p \geq 1$, exprimer $I_{p,q}$ en fonction de $I_{p-1,q+1}$.
Soient $p \geq 1$ et $q \in \mathbb{N}$. Posons, pour tout $t \in [-1,1]$,

$$\begin{cases} u(t) = (1-t)^p \\ u'(t) = -p\,(1-t)^{p-1} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \dfrac{(1+t)^{q+1}}{q+1} \\ v'(t) = (1+t)^q \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1,1]$.

$$\begin{aligned} I_{p,q} &= \int_{-1}^{1} u(t)\,v'(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \left[(1-t)^p\,\frac{(1+t)^{q+1}}{q+1}\right]_{-1}^{1} \\ &\quad + \frac{p}{q+1}\int_{-1}^{1}(1-t)^{p-1}(1+t)^{q+1}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{p}{q+1}\,I_{p-1,q+1}. \end{aligned}$$

(intégration par parties ; crochet nul : $p \geq 1$, $q+1 \geq 1$)

Ainsi, pour tout $p \geq 1$ et tout $q \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{I_{p,q} = \frac{p}{q+1}\,I_{p-1,q+1}}$$

3. En déduire $I_{p,q}$ en fonction de p et q, puis $I_{n,n}$ en fonction de n.
Pour tout entier naturel p, on note P_p la propriété :

$$\text{« pour tout } q \in \mathbb{N},\quad I_{p,q} = \frac{p!\,q!}{(p+q)!} \times \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1} \text{ ».}$$

Montrons que P_0 est vraie, c'est-à-dire que, pour tout $q \in \mathbb{N}$,

$$I_{0,q} = \frac{0!\,q!}{q!} \times \frac{2^{q+1}}{q+1} = \frac{2^{q+1}}{q+1}.$$

D'après la question 1, c'est vrai pour tout $q \in \mathbb{N}$: P_0 est vraie.

On suppose que P_p est vraie pour un rang p fixé, c'est-à-dire que, pour tout $q \in \mathbb{N}$,

$$I_{p,q} = \frac{p!\,q!}{(p+q)!} \times \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1}.$$

Montrons que P_{p+1} est vraie, c'est-à-dire que, pour tout $q \in \mathbb{N}$,

$$I_{p+1,q} = \frac{(p+1)!\,q!}{(p+q+1)!} \times \frac{2^{p+q+2}}{p+q+2}.$$

Soit $q \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} I_{p+1,q} &= \frac{p+1}{q+1}\,I_{p,q+1} \\ &= \frac{p+1}{q+1} \times \frac{p!\,(q+1)!}{(p+q+1)!} \times \frac{2^{p+q+2}}{p+q+2} \\ &= \frac{(p+1)!\,q!}{(p+q+1)!} \times \frac{2^{p+q+2}}{p+q+2}. \end{aligned}$$

(question 2 ; hypothèse de récurrence ; $(p+1)\,p! = (p+1)!$)

Donc P_{p+1} est vraie.

Par initialisation et hérédité, la propriété P_p est vraie pour tout entier naturel p :

$$\boxed{\forall (p,q) \in \mathbb{N}^2,\quad I_{p,q} = \frac{p!\,q!}{(p+q)!} \times \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1}}$$

En particulier, avec $p = q = n$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\quad I_{n,n} = \frac{(n!)^2}{(2n)!} \times \frac{2^{2n+1}}{2n+1}}$$

Exercice n° 2. Montrer que sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer l'expression algébrique de sa fonction réciproque.

Bijection. sh est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{sh}'(x) = \mathrm{ch}\,x > 0$: sh est donc continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Ses limites aux bornes se lisent sur $\mathrm{sh}\,x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$:

$$\lim_{x\to-\infty} \mathrm{sh}\,x = -\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} \mathrm{sh}\,x = +\infty.$$

Par le théorème de la bijection, sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-\infty,+\infty[\,=\mathbb{R}$.

Réciproque. Soit $y \in \mathbb{R}$; on cherche l'unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $\mathrm{sh}\,x = y$. On pose $X = e^x$, strictement positif :

$$\begin{aligned} \mathrm{sh}\,x = y &\Leftrightarrow \frac{X - X^{-1}}{2} = y \\ &\Leftrightarrow X^2 - 2yX - 1 = 0 \end{aligned}$$

(on multiplie par $2X \neq 0$)

Le discriminant réduit vaut $y^2 + 1 > 0$: l'équation a deux racines,

$$X = y \pm \sqrt{y^2+1},$$

de produit -1 — elles sont donc de signes contraires, et une seule est recevable. Comme $\sqrt{y^2+1} > \sqrt{y^2} = |y| \geq -y$, c'est $y + \sqrt{y^2+1}$ qui est strictement positive. Ainsi $e^x = y + \sqrt{y^2+1}$, et en composant par ln :

$$\boxed{\forall y \in \mathbb{R},\ \mathrm{sh}^{-1}(y) = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)}$$